

工程接入版 · Claim-aware 路由 · 可回滚 Shadow

Sure-Tagger Speaker v2

Claim-aware Shadow Pipeline

从全 timeline 等权，升级为按 claim 分工取证的 utterance-level 证据链路

C / M / O / X

四类 speaker claim
逐 claim 独立路由

I + V

身份比较与语音覆盖
不混入事件票

3 profiles

legacy · quality · lean
默认仍是 legacy

70 / 70

speaker-v2 扩展测试
当前工程回归

版本：工程接入版 · 2026-08-17

默认：legacy-shadow；quality-shadow 需显式启用

公开输出：shadow 阶段 public adapter disabled，speaker 字段保持 null

输入固定为当前 utterance 的 sample.audio.path；native/gold/reference 只允许 post-inference 评测，证据门禁未齐即 abstain。

目录

1. v2 核心变化	3
2. Pipeline	4
3. Claim-aware 路由	5
4. Evidence 与 artifact contract	6
5. 真实 smoke 验证	7
6. 发布边界与下一步	8

一句话结论：v2 不是“再加几路模型投票”，而是把 timeline、身份、覆盖和校准拆成可审计证据角色，再用版本化 policy 决定每个 claim 的 primary、guard、fallback 与 excluded source。

当前交付定位为 engineering shadow：接口、路由、artifact 和回滚已接入；1k fusion、非 AMI 与 production gate 尚未通过。



1. v2 核心变化

目标：在不改变 utterance-level 输入契约的前提下，将“所有 timeline 对所有标签等权”改为 claim-aware resolver；同时把 ECAPA 身份链路、Brouhaha 覆盖链路和可复现 artifact 接入同一 shadow 框架。

policy：speaker_v2.claim_policy.20260817.1 · 默认 profile：legacy-shadow · public adapter：disabled

维度	旧 v2 行为	Speaker v2 claim-aware 行为
证据组织	timeline 列表基本全局参与，标签从共同摘要派生。	每个 claim 显式配置 primary / guard / fallback / excluded。
冲突处理	依赖 evidence 顺序或总置信度继续融合。	先冻结 claim-local H1/H2/H _{other} prediction，再调用高区分度独立检查。
身份与覆盖	身份、VAD 容易被误当成 speaker event 票。	ECAPA/CAM++ 只做 I；Brouhaha/FireRed 只做 V；能力边界写入 evidence。
失败回退	模型缺失可能影响全局链路。	只触发该 claim 的有序 fallback；其他 claim 保持各自路由。
可复现性	运行 profile 和模型职责不够显式。	fusion / certification / run manifest 固化 profile、policy version/hash、lineage 和模型 inventory。

冻结的工程原则

Sample-local scope

只读取当前 `sample.audio.path`；不拼接相邻 utterance，不借用跨音频 speaker ID、embedding 或 transcript。

Evidence independence

共享 checkpoint、joint generation 或派生字段不重复计票；dependency group 和 lineage 进入 artifact。

Conservative certification

独立事件、event alignment、identity、coverage、域校准与 joint-negative gate 缺一不可。

Shadow first

`certified` 才可发布 bool；当前所有新 profile 仍保持 public speaker 为 `null`。

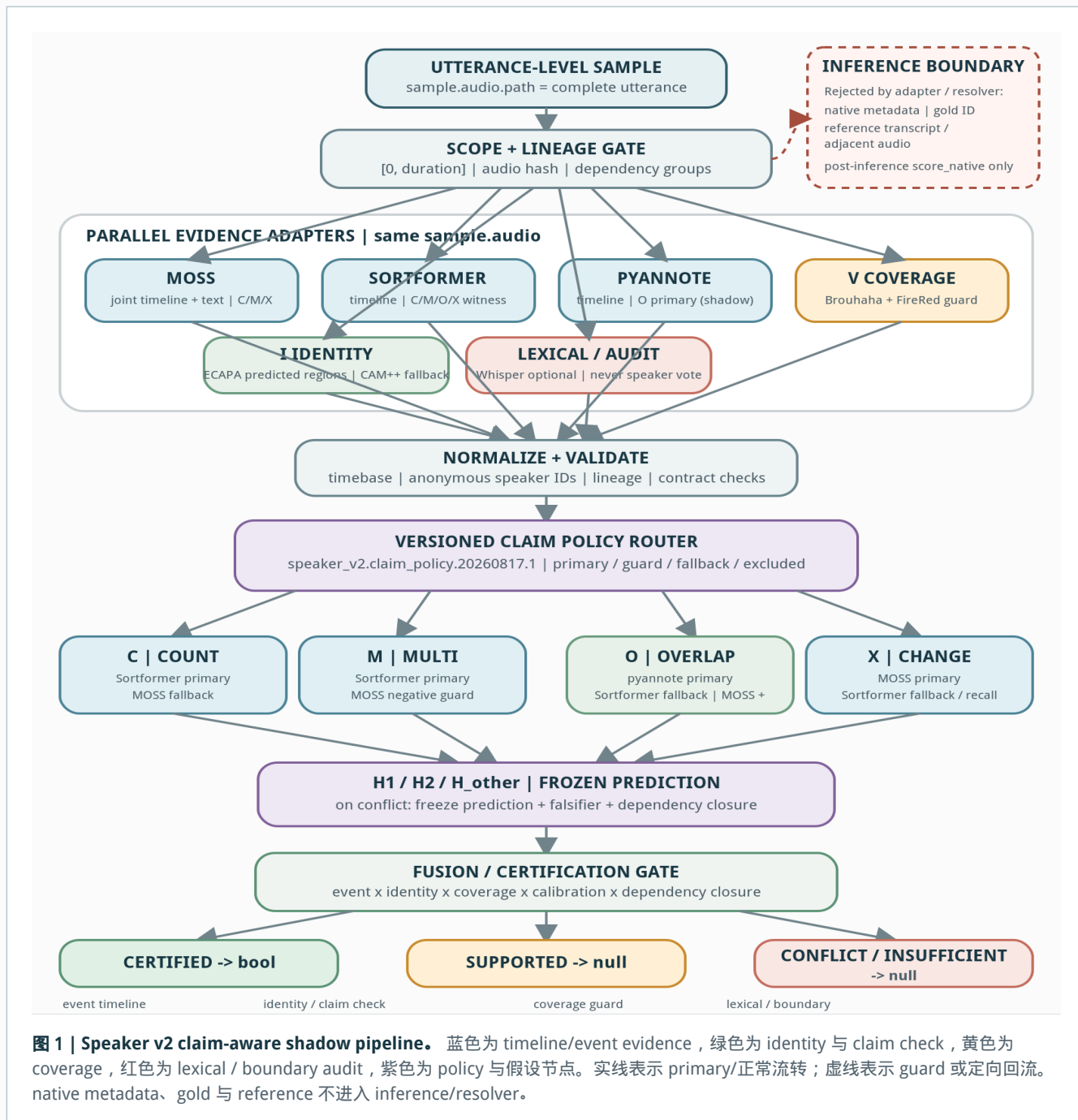
1k standalone 选型依据（不是融合结果）

1,000
utterances · 167 meetings · 7.7514 h

23,815
identity trials (meeting/global speaker 隔离)

8 路
模型 inventory · 3 个可选 profile

2. Pipeline



实际执行分四段：

1. 读取当前 utterance 的 `sample.audio.path`，计算 duration、audio hash 和 sample-local scope。
2. 并行启动 profile 允许的 adapters：MOSS、Sortformer、pyannote、Brouhaha/FireRed、ECAPA，以及可选 Whisper lexical audit。
3. 统一 timebase、匿名 speaker ID、dependency groups 和 contract；随后按 claim policy 选择 candidate 与 fallback。
4. 经过 identity / coverage / calibration / dependency closure 后写入 fusion、certification、run manifest；shadow public adapter 保持 disabled。

3. Claim-aware 路由

交叉验证不是模型数量，而是不同证据角色共同满足一个 claim。以下是 `quality-shadow` 的冻结路由；guard 当前只写诊断，`guards_affect_candidate=false`。

Claim	Primary	Guard / secondary	Fallback / excluded	输出
C <code>speaker_count</code>	Sortformer	—	MOSS fallback pyannote excluded (diagnostic)	内部 count candidate
M <code>multi_speaker</code>	Sortformer	MOSS negative false-positive guard	无 fallback pyannote excluded	事件候选
O <code>speaker_overlap</code>	pyannote license pending , shadow only	Sortformer secondary witness ; MOSS positive-only corroboration	Sortformer fallback MOSS negative 不得 veto	重叠候选
X <code>speaker_change</code>	MOSS count / localization	Sortformer recall witness	Sortformer fallback pyannote excluded	change 候选

I / V 是独立 specialist lane

I · speaker identity comparison
ECAPA primary : 从 C policy 选出的 predicted timeline 盲选 non-overlap regions，输出 comparison；拒绝 native/gold/reference 字段，不产生 C/M/O/X/V 票。CAM++ 保留 legacy / 中文 fallback。

V · speech coverage
Brouhaha primary : 只声明 `speech_coverage` ；FireRedVAD 保留为 low-FA / boundary guard。两者都不能直接产生 speaker event vote。

三个运行 profile

Profile	启用模型	定位
<code>legacy-shadow</code>	MOSS / FireRed / CAM++ / Whisper / Sortformer / pyannote	回滚与兼容基线；ECAPA/Brouhaha 关闭
<code>quality-shadow</code>	MOSS / FireRed / Sortformer / pyannote / ECAPA / Brouhaha	候选质量 profile；CAM++/Whisper 关闭
<code>lean-shadow</code>	Sortformer / pyannote / ECAPA / Brouhaha	成本优先；X 退化为 Sortformer 单路

4. Evidence 与 artifact contract

能力边界

Evidence lane	允许回答
Timeline / event	MOSS、Sortformer、pyannote : C/M/O/X candidate 与局部事件。
Identity	ECAPA / CAM++ : 候选片段是否为不同 speaker ; 不产 timeline。
Coverage	Brouhaha / FireRed : speech union、silence、边界与覆盖分母。
Lexical / audit	Whisper : 词/段时间与边界歧义 ; 不构成 speaker vote。

四种 certification 状态

状态	公开映射
certified	所有 event / identity / coverage / calibration gate 通过 → bool
supported	有单边支持但认证角色不足 → null
conflicted	合格来源冲突 → null , 定向复核
insufficient	输入、适用性或质量不足 → null

可重放 artifact

Artifact	固定内容	用途
Evidence	模型版本 / SHA256、capabilities、scope、audio hash、runtime、dependency groups	逐路审计与失败定位
Fusion	完整 claims、route decision source、fallback reason、guard/excluded observations	解释每个 claim 如何得出
Certification	policy version/hash、状态、public adapter 映射	确定性发布边界
Run manifest	profile defaults、8 路 enabled/disabled、配置、禁用原因、policy hash	复现、回滚与部署审计

```
native_metadata_entered_inference = false
input_transcript_entered_resolver = false
public_adapter.enabled = false
guards_affect_candidate = false
```

旧 artifact 路径与公共 worker 保留；新版本通过 profile 切换回滚，不物理删除模型、runtime 或历史结果。

5. 真实 smoke : quality-shadow

这是集成 smoke，不是上线结论。在无可用 GPU 的节点上，以 CPU 跑通一条包含多人、重叠和 speaker change 的 AMI utterance；native 标注只在 inference 后用于 evaluation-only 对照。

24.019 s

EN2001a_utterance_00054

1 / 1

success / failure

70 / 70

speaker-v2 tests pass

检查项	真实结果
Evidence status	MOSS、Sortformer、pyannote、FireRed、ECAPA、Brouhaha 均为 estimated ；CAM++ / Whisper 按 profile 明确 disabled。
实际 route source	C = Sortformer；M = Sortformer；O = pyannote；X = MOSS，符合 quality policy。
Evaluation-only	MOSS/Sortformer count=3，pyannote count=2；三路 M/O/X bool 与 native reference 一致，但 native 未进入 resolver。
ECAPA I	4 个 predicted non-overlap regions、6 个 comparisons；native metadata 未进入；predicted-region gate=false，counts_for_certification=false。
Brouhaha V	coverage ratio 0.786535 ；FireRed 对照 0.721096 ；只提供 speech_coverage。
Certification / public	四个内部 claim 均为 supported ，不是 certified；public speaker 字段全部为 null 。

已知运行提示

pyannote TorchCodec、Brouhaha 训练 runtime 版本和 Matplotlib cache 警告；没有导致该条 evidence 缺失，仍需纳入后续稳定性门禁。

产物一致性

fusion、certification、run manifest 的 profile / policy version / policy hash 一致；部署清单已登记 smoke 结果与 SHA256。

6. 发布边界与下一步

Gate	当前状态	说明
G0 · assets	PASS	新模型 checkpoint / runtime hash 已核验。
G1 · adapters	PASS	工程接线、worker、artifact 和 70/70 speaker-v2 回归通过。
G2 · integrated shadow	PARTIAL	已通过 1 条真实 quality smoke ；分层 smoke 与 1k fusion 尚未完成。
G3 · calibration / non-AMI	BLOCKED	ECAPA predicted-region、1k ablation、非 AMI meeting-separated 和 pyannote license 待补。
G4 · production	BLOCKED	统计 CI、失败率、资源成本、最终 manifest 审核和默认切换均未开始。

建议执行顺序

1. 在同一冻结 1k manifest 上跑 legacy / quality / lean 三 profile 的 fusion、ablation 与 parity。
2. 完成 ECAPA predicted-region I 端到端 coverage、abstain、EER/minDCF 和 CAM++ 同口径对照。
3. 补齐 10 条分层 smoke、failure injection、RTF、CPU/GPU、峰值/常驻内存与失败率。
4. 使用 meeting-separated 非 AMI 数据复核 C/M/O/X/V，并完成 pyannote license review。
5. 冻结 calibration / CI / cost / rollback 后，再决定是否将默认 profile 切到 quality-shadow。

回滚：只需切换到 `--profile legacy-shadow`。旧模型、ECAPA/Brouhaha 资产、公共 subprocess worker、历史 artifact 和 2026-08-13 snapshot 均保留。

当前部署清单：`.deploy/speaker_v2/deployment_manifest_20260817.json` · `production_approved=false` · `public_adapter_enabled=false`。

最终原则：先把证据链路做成可审计、可回放、可回滚，再用 1k 与非 AMI 门禁决定默认模型选择；在此之前不做物理清理。